

Speaker-Notes (Fließtext) — „Maker- und Hackerspaces heute“

Folien 1-8 · Seminar Digital Literacy · SS 2026 (M.A.) · ca. 15 Min

Zum Vortragen gedacht: durchgehender Fließtext, frei sprechbar. Quellen sind im Text mitgeführt, damit bei jeder Aussage klar ist, woher sie stammt oder abgeleitet ist. Der eine oder andere Wortwitz ist Absicht — er darf sitzen, muss aber nicht zünden.

Folie 1 — Titel & Leitfrage

Herzlich willkommen — und keine Sorge, ich habe heute kein einziges 3D-gedrucktes Plastikteil mitgebracht, das Sie überzeugen soll; ich habe nur eine Frage im Gepäck. Sie lautet: Welche Rolle spielen offene Werkstätten heute eigentlich für Bildung, Teilhabe und Innovation? Mein roter Faden — beziehungsweise, dem Terminal-Look dieser Folien zu Ehren, mein roter Kabelbinder — ist das Paper von Cattabriga aus dem Jahr 2020 zu Makerspace-Netzwerken (Cattabriga, 2020). Das schraube ich aber bewusst auf und ergänze es um weitere Forschung: Dickel und Schrape zur Hacker-Ethik und ihrer gesunden Skepsis (Dickel & Schrape, 2015), Lange und Bürkner zur Geografie offener Werkstätten (Lange & Bürkner, 2018) und Halverson und Sheridan zum Maker Movement in der Bildung (Halverson & Sheridan, 2014). Und damit das Ganze nicht in der grauen Theorie verlötet bleibt, kündige ich schon mal an: Am Ende gibt es ein Interview mit Niklas Mandel, der das Geschwister-Scholl-Haus leitet, und einen kleinen interaktiven Self-Check zum Mitklicken.

Folie 2 — Drei Beobachtungen, eine Frage

Bevor ich loslege, kompiliere ich kurz drei Beobachtungen, die mein Vorgehen rahmen. Erstens: Das Bild vom Makerspace als reiner Technik-Werkstatt greift zu kurz — diese Räume sind eben nicht nur Werkstatt, sondern zugleich Lernort und politischer Raum; wer hier nur Maschinen sieht, übersieht die halbe Schaltung. Zweitens: Die schöne Erzählung von der Demokratisierung — open access, low barriers, peer-to-peer — klingt erst mal nach einem Versprechen, das man sofort unterschreiben möchte, aber sie verdient eine ehrliche empirische Prüfung, statt sie einfach als gegeben zu booten. Drittens, und das ist mir wichtig, damit der Vortrag nicht in den Energiesparmodus der Schwarzmalerei kippt: Kritik schließt Optimismus nicht aus, es gibt belastbare Lösungsansätze. Daraus ergibt sich der Aufbau ganz organisch — erst der Begriff,

dann die drei Wirkungsfelder Bildung, Innovation und Gemeinschaft, danach die Demokratisierungsfrage, schließlich Lösungen und Ausblick, garniert mit Interview und Self-Check.

Folie 3 — Was ist ein Maker- / Hackerspace?

Fangen wir bei der Begriffsklärung an, denn wer „Makerspace“ sagt, meint nicht selten fünf verschiedene Dinge gleichzeitig. Cattabriga definiert diese Räume als community-orientierte Orte mit kollaborativen Peer-Production-Facilities, kulturell verwurzelt im Teilen von Werkzeug und Wissen (Cattabriga, 2020, S. 84, hier paraphrasiert). Niel Gershenfeld, der Vater der Fab Labs am MIT, bringt es noch knapper auf den Punkt: Es sind Orte, an denen man „fast alles“ machen kann (Gershenfeld, 2012) — was im Umkehrschluss heißt, dass das „fast“ die ehrlichste Vokabel der ganzen Bewegung ist. Ich benutze „Makerspace“ im Folgenden als Sammelbegriff für eine ganze Familie verwandter Formate, und diese Familie ist, wie jede gute Familie, vor allem über ihre Unterschiede definiert: Hackerspaces stammen aus der Free-Software- und Hackerkultur und sind dezidiert politisch und soziotechnisch; Fab Labs sind das standardisierte MIT-Format mit eigener Fab Charter und globalem Netz; Repair-Cafés haben einen klaren Reparatur- und Nachhaltigkeitsfokus; die „offene Werkstatt“ ist die deutschsprachige Dachbezeichnung, niedrighschwellig und vereinsgetragen, vernetzt im Verbund Offener Werkstätten; und der Library Makerspace ist institutionell eingebettet und oft kostenlos. So unterschiedlich diese Geschwister sind — einen gemeinsamen Wertekern teilen sie doch, nämlich das Maker Movement Manifesto mit seinen neun Verben: make, share, give, learn, tool up, play, participate, support und change (Kurzeja & Klagge, 2020, S. 101). Man könnte sagen: Das ist ihr gemeinsamer Quellcode.

Folie 4 — Zwei Stränge, ein Phänomen

Ein kurzer Blick in die Versionsgeschichte — sozusagen ein `git log --reverse` der Bewegung —, weil die Genealogie die heutigen Konflikte erklärt. Cattabriga verortet die Wurzeln in der Counterculture der 1960er, im Whole Earth Catalog und im DIY-Gedanken, dem Selbermachen als sanfter Protest gegen den reinen Konsum (Cattabriga, 2020). Aus diesem Humus wachsen in den 1990ern die Hackerspaces, getragen von der Free-Software-Kultur. 2001 gründet Gershenfeld am MIT das erste Fab Lab (Gershenfeld, 2012), 2005 startet das Make Magazine und kurz darauf die ersten Maker Faires, und 2012 prägt Dougherty den Begriff „Maker Movement“ (Dougherty, 2012). Heute reden wir von rund 1.800 Fab Labs weltweit und Hunderten Werkstätten allein im deutschsprachigen Verbund. Der entscheidende

Punkt aber ist: Hier laufen von Anfang an zwei Stränge parallel — ein politisch-emanzipatorischer aus der Hackerkultur, der auf Hacker-Ethik, Selbstermächtigung und Zivilgesellschaft setzt, und ein unternehmerisch-innovatorischer aus dem MIT-Umfeld, der auf digitale Fabrikation, Prototyping und Open Innovation zielt (vgl. Dickel & Schrape, 2015). Diese Doppelnatur ist kein Bug, sondern ein Feature mit Nebenwirkungen — und sie prägt die Räume bis heute.

Folie 5 — Werkzeuge und Praktiken

Werfen wir einen Blick ins Inventar — ein `ls -la` der Werkstatt sozusagen. Auf der Geräteseite finden wir 3D-Drucker in FDM- und Resin-Varianten, CNC-Fräsen, Lasercutter und Vinylplotter, ein Elektroniklabor mit Lötstation und Messtechnik, klassische Holz- und Metallwerkstatt, Textil und Nähen bis hin zu e-Textiles, und vereinzelt sogar Bio-Labs und Medienlabore. Auf der Praktikenseite stehen Prototyping und Rapid Manufacturing, das beherzte Reparieren statt Wegwerfen, Workshops und offene Werkstatt-Abende, Peer-Teaching im „Show & Tell“-Format, Open-Source-Hardware mit ordentlicher Dokumentation und nicht zuletzt Eigenprojekte und kleine Auftragsserien. So beeindruckend dieser Maschinenpark aussieht — der eigentliche Clou liegt woanders. Cattabriga zitiert Colegrove mit dem schönen Satz, der Fokus liege auf „making rather than merely consuming“ (Colegrove, 2013, zit. n. Cattabriga, 2020). Und genau das ist der Punkt: Es geht nicht primär darum, möglichst billig einen Prototyp aus dem Drucker zu schütteln, sondern um eine grundlegend andere Beziehung zu Technik und Produktion. Anders gesagt — der teuerste Lasercutter nützt wenig, wenn die Haltung dahinter noch im Werkszustand steckt.

Folie 6 — Bildung: informelles Lernen

Damit zum ersten Wirkungsfeld, der Bildung — und hier wird ein `grep -r "lernen"` über diese Räume erstaunlich produktiv. Halverson und Sheridan haben 2014 in der Harvard Educational Review herausgearbeitet, dass die Maker-Kultur die Beziehung zwischen Selbst und Bildungserfahrung neu definiert: Lernen löst sich vom Schulgebäude, ohne dadurch weniger ernsthaft zu werden (Halverson & Sheridan, 2014; vgl. Cattabriga, 2020, S. 86). Vier Merkmale tragen das: Erstens ist das Lernen interessen- statt curriculumgetrieben, es entsteht am eigenen Projekt. Zweitens lebt es von „productive failure“ — man scheitert sich gewissermaßen schlau, durch Iteration zum echten Verstehen; der Reset-Knopf ist hier ausdrücklich Teil der Pädagogik. Drittens ist es sozial situiert, Peer-Teaching ersetzt den Frontalunterricht — und für die Masterebene sei angemerkt, dass „informell“ hier nicht „beiläufig“ heißt, sondern im Sinne von Lave und Wenger hochgradig situiert. Viertens ist es lebenslang

und intrinsisch motiviert. Dazu kommt die Digital Literacy, oft in Kooperation mit Bibliotheken, ganz gezielt gegen die digitale Kluft (Schön & Ebner, 2019, zit. n. Rothe et al., 2024, S. 8; Rahman & Best, 2024, S. 3 f.). Dass das kein frommer Wunsch bleibt, zeigt die Empirie: Unterfrauner, Voigt und Hofer weisen einen starken positiven Effekt von Maker-Pädagogik auf Selbstwirksamkeit und Kreativität nach (Unterfrauner et al., 2021, S. 403, 405–406). Kurz: Hier wird nicht nur gebastelt, hier wird Selbstwirksamkeit gebootet.

Folie 7 — Innovation: bottom-up und offen

Zweites Wirkungsfeld: Innovation — und zwar von unten nach oben, nicht von oben herab. Am Netzwerk Mak-ER in der Emilia-Romagna zeigt Cattabriga, wie Makerspaces ganz offiziell als Innovations-Dienstleister ins regionale Innovationssystem integriert werden (Cattabriga, 2020, S. 83–86). Theoretisch lässt sich das gut andocken: an die Idee regionaler Innovationssysteme (Autio, 1998) und an Chesbroughs Open Innovation, bei der Wissen eben nicht mehr brav hinter der Firmenmauer bleibt (Chesbrough, 2006). Dazu kommt die soziale Innovation — Upcycling, Reparatur, Open-Source-Hardware —, die Technik für KMU, Start-ups und Zivilgesellschaft demokratisiert und über günstige, maßgeschneiderte Lösungen Teilhabe schafft (Hirsh, 2020, S. 6; Unterfrauner et al., 2019, zit. n. Rothe et al., 2024, S. 6; Sarwar et al., 2026, S. 1). Zur Größenordnung in Deutschland: rund 200 Hackerspaces, von denen etwa 100 bis 130 aktuell aktiv sind — der Rest ist sozusagen im Standby oder ganz heruntergefahren —, dazu über 500 Mitgliedswerkstätten im Verbund Offener Werkstätten. Aber — und dieses „aber“ gehört fett kommentiert — nicht jeder Space muss ein Innovationszentrum sein. Es gibt eine reale Spannung zwischen business-orientierten und bildungs-orientierten Knoten, und die ist auch ein Kernthema bei Cattabriga selbst. Man kann eben nicht jeden Bastelkeller zum Start-up-Inkubator umflashen, ohne dass etwas von seiner DNA verloren geht.

Folie 8 — Gemeinschaft und gesellschaftliche Teilhabe

Drittes Wirkungsfeld: Gemeinschaft und gesellschaftliche Teilhabe — und hier passt der Folientitel *whoami* & *whoarewe* perfekt, denn es geht vom Ich zum Wir. Neben Zuhause und Arbeitsplatz braucht der Mensch einen dritten Ort, ein „home away from home“, an dem Zusammenhalt entsteht; dieses Konzept des „third place“ stammt von Oldenburg und wird bei Cattabriga für die Makerspaces aktualisiert (Oldenburg, 1989; Cattabriga, 2020, S. 85). Drei Punkte machen diesen dritten Ort aus. Erstens stärken Maker- und Hackerspaces die digitale Selbstermächtigung und den Zusammenhalt der Zivilgesellschaft (Unterfrauner et al., 2021, S. 419; Rahman & Best, 2024, S. 1).

Zweitens gilt ein ausgeprägter Sharing Ethos: In der Community erzeugtes Wissen wird offen geteilt — in Hackerspaces sogar als politische Praxis rund um Datenschutz, Netzneutralität und offene Daten, ganz im Sinne der CCC-Hackerethik (Cattabriga, 2020, S. 85 f.; Chaos Computer Club, o. D.). Open Source meint hier eben nicht nur den Quellcode, sondern auch die Haltung. Und drittens entsteht Teilhabe nicht durch Maschinen allein, sondern durch die gezielte Interaktion zwischen Menschen und Ressourcen — am stärksten dort, wo der Space lokal gut eingebettet ist (Rahman & Best, 2024, S. 1-2). Anders gesagt: Der Zusammenhalt ist nicht im Lieferumfang des Lasercutters enthalten, er muss von der Community selbst kompiliert werden.